

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Structural Analysis - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

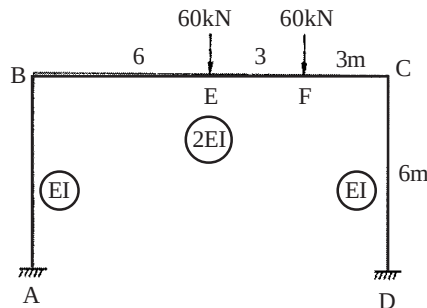
ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Analyses the portal frame shown in Figure, by the moment distribution method. Draw the bending moment diagram. 14
निम्न चित्रित किये गए पोर्टल फ्रेम का विश्लेषण आघूर्ण वितरण पद्धति से करे एवं नमन आघूर्ण का आरेख भी खींचें।



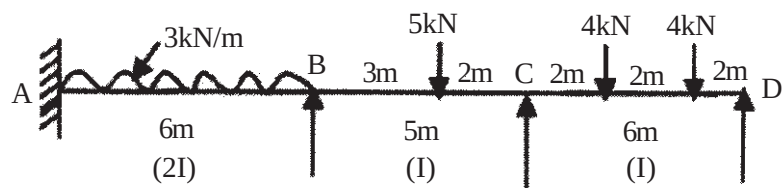
CE-503(A)-CBGS

PTO

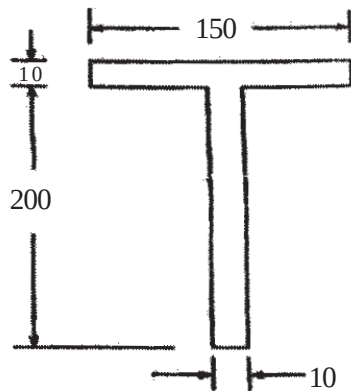
[2]

2. Analysis the continuous beam shown in figure by Kani's method and sketch the B.M diagram that gives all the salient values. 14

कानी की विधि द्वारा नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई निरंतर धरन का विश्लेषण करें। नमन आघूर्ण का आरेख भी खींचें जिसमें सभी प्रमुख मानों (Salient Values) का दर्शाया गया हो।



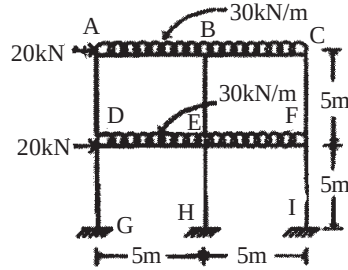
3. a) Determine the plastic modulus and the shape factor for the T section shown in figure. All dimension in mm. 7
- आकृति में दिखाए गए T अनुभाग के लिए प्लास्टिक मापांक और शेप कारक ज्ञात करें। सभी आयाम मिमी में हैं।



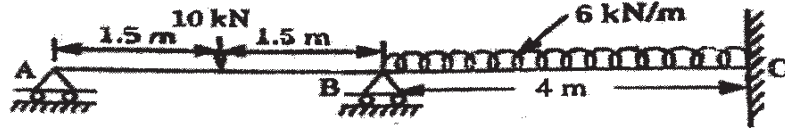
- b) Find the shape factor for circular section. 7
- वृत्ताकार खंड के लिए शेप फैक्टर ज्ञात करें।

[3]

4. Analysis the building frame by portal frame method. Assume point of inflection at $0.1L$ for gravity load. Draw BMD. 14
पोर्टल फ्रेम विधि द्वारा भवन के फ्रेम का विश्लेषण करें। माने कि गुरुत्वाकर्षण भार के लिए $0.1L$ पर विभक्ति बिन्दु है। नमन आघूर्ण का आरेख भी बनाये।



5. Analysis the continuous beam shown in figure by stiffness matrix method. Take EI is constant. 14
निम्न चित्रित निरंतर धरन का विश्लेषण दुर्नम्यता मैट्रिक्स विधि द्वारा करें। माने की EI स्थिर है।

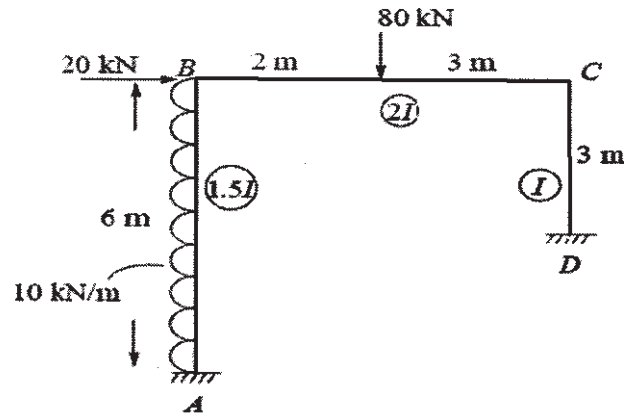


6. a) State and explain Muller-Breslau principle. 7
मुलर और ब्रेस्लाउ के सिद्धांत को लिखे एवं स्पष्ट करें।
b) State the influence line diagram and its advantage. 7
प्रभाव रेखा आरेख क्या होता है। लिखे एवं इसके लाभ भी दर्शाये।
7. a) Write a short note on structural behavior of tall buildings subjected lateral forces. 7
पार्श्व बलों के अधीन उंची इमारतों के संरचनात्मक व्यवहार पर एक लघु टिप्पणी लिखें।

[4]

- b) Analysis the given frame by the moment distribution method. Draw the bending moment diagram and shear force diagram. 7

आघूर्ण वितरण पद्धति द्वारा दिए गए फ्रेम का विश्लेषण करें। नमन आघूर्ण आरेख और कर्तनी बल आरेख भी खींचें।



8. Define the following terms:

14

- Load Factor
- Plastic Moment Capacity
- Working Load
- Static indeterminacy

निम्न वक्तव्यों की व्याख्या करें।

- लोड फैक्टर
- प्लास्टिक आघूर्ण क्षमता
- कार्य भार
- स्थिर अनिश्चितता
